



Design Rationale

Bloemenveld Frankendael

Shauri Maigua (500874663)

Inhoudsopgave

Inleiding 02

User Journey 03, 04

Onderzoek

Interviews 05

Enquete 06

Benchmark creation 07

Empathy map & Persona 08

PVE 09

Conceptualiseren

Brainstormen 10

User flow 11

Concept moodboard 12

Styletile 13

Design pattern research 14

Product

User testing 15,16

Belangrijkste veranderingen 17,18,19

Inloggen + onboarding 20

Homepagina 21

Collectie 22

Nieuws 23

Experiential learning 24

Designing digital maps 25

UX writing 26

SDT & Motivational design 27

Mobile friendly design 28

Betrokkenheid & CMS

Hook model 29

CMS directus 30,31,32

Visie

Visie & conclusie 33

Bronnen 34,35,36

Inleiding

Bloemenveld Park Frankendael

Het Bloemenveld in Park Frankendael is een bijzondere plek in het park, waar veel groeit en leeft. Toch blijft de waarde van het veld voor veel voorbijgangers verborgen. Wat er groeit, bloeit en leeft, is niet altijd zichtbaar of makkelijk te begrijpen. Terwijl juist dit soort plekken een grote rol spelen in het versterken van stedelijke natuur en het vergroten van het bewustzijn rondom een duurzame leefomgeving. Daarom is er een duidelijke behoefte aan manieren om bewoners van Amsterdam Oost (Watergraafsmeer) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de natuur dichtbij huis. Een ervaring die verder gaat dan alleen kijken en waarin bezoekers actief kunnen ontdekken, beleven en leren wat er in hun omgeving leeft.

Design challenge

“Hoe kan ik voor bewoners van Amsterdam-Oost Watergraafsmeer een interactieve en educatieve ervaring ontwerpen die hen laat ontdekken welke planten en bloemen groeien in het Bloemenveld in Park Frankendael, zodat het veld toegankelijker wordt, zij inzicht krijgen in de rol van deze planten, bloemen en bodem en waardoor ze zich meer betrokken voelen bij het bloemenveld als onderdeel van hun leefomgeving?”

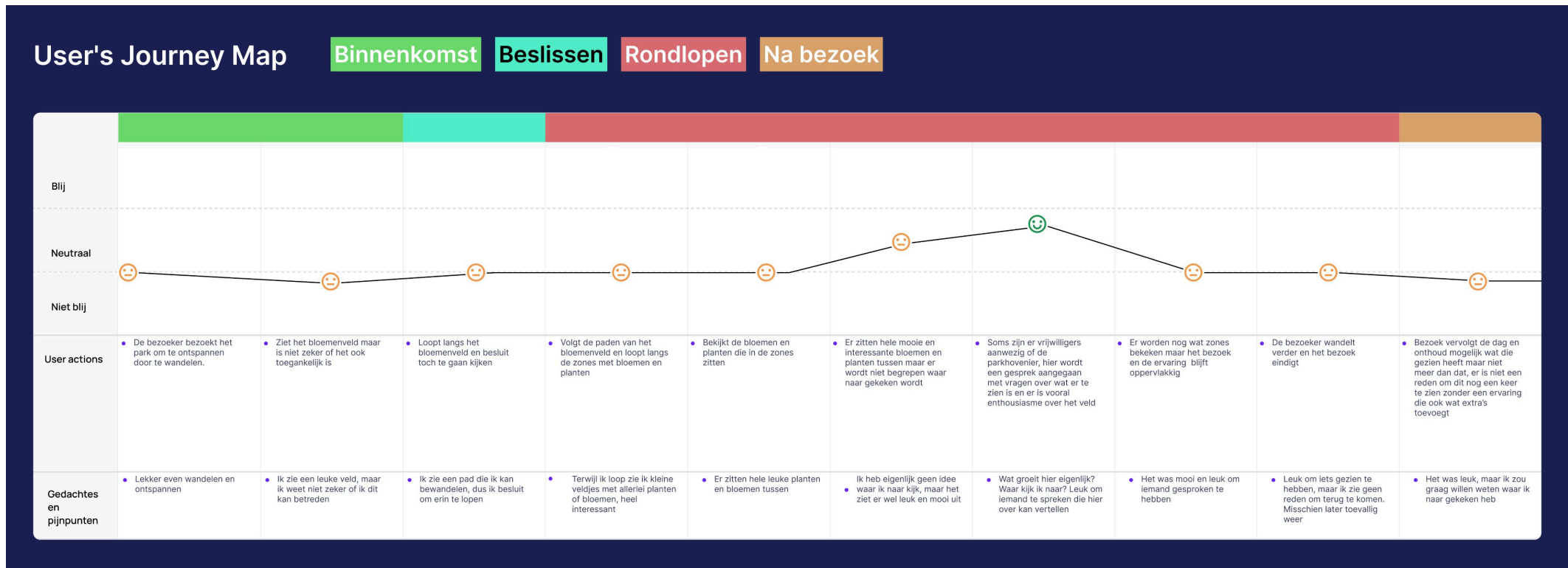
PB>Design challenge>Design challenges

Probleemsituatie

Veel bewoners zien het bloemenveld vooral als een mooi stukje natuur, maar hebben weinig kennis over wat er daadwerkelijk groeit en leeft. Terwijl juist de bodem, planten en bloemen de kern vormen van het veld. Wanneer bezoekers begrijpen welke soorten ze zien en weten wat de functie is van een bloem of plant dan zullen ze met andere ogen kijken naar het gebied en zal de waardering voor het veld groeien.

Informatie blijft bovendien beter hangen wanneer mensen iets zelf ervaren. Een persoonlijke digitale ervaring maakt die kennis tastbaar, bezoekers lezen niet alleen, maar beleven het veld en denken actief na over wat ze waarnemen. Zo wordt het geen puur theoretische uitleg, maar een combinatie van ervaren en leren. Daardoor herkennen bewoners het veld beter en voelt het meer als een betekenisvol onderdeel van hun eigen buurt. Dit is niet alleen mijn wens, maar vanuit deskresearch wordt dit ook ondersteund door onderzoek en theorieën.

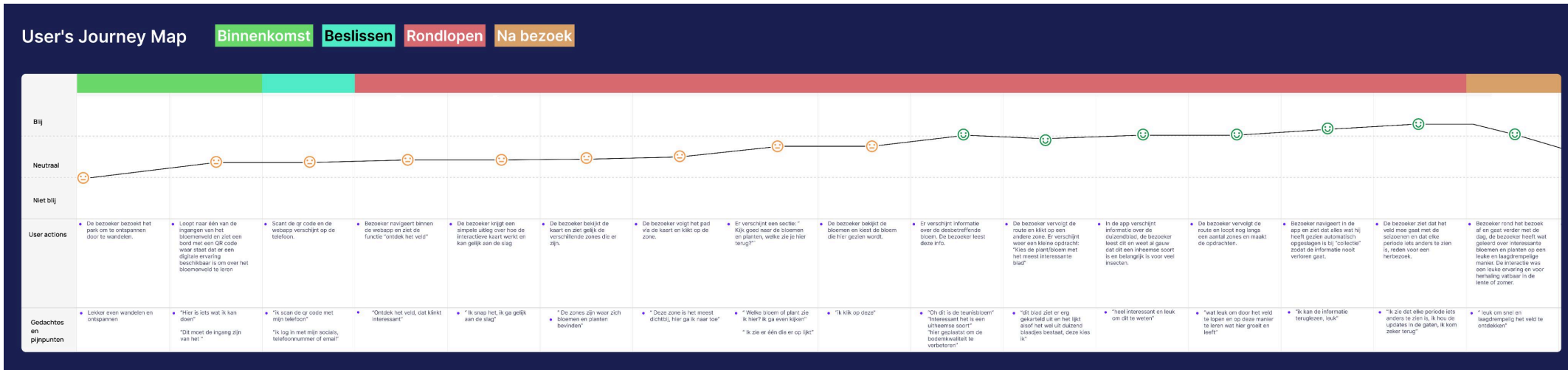
User journey



Belangrijkste inzichten huidige journey

- Bezoeker weet niet of het veld toegankelijk is
- Bezoeker bekijkt de bloemen en planten en bewondert deze, maar verdere informatie is er niet
- Bezoek blijft hierdoor oppervlakkig
- De bezoeker heeft geen reden voor herbezoek
- Een aanspreekpunt die meer over het veld kan vertellen wordt als prettig ervaren.

User journey



Gewenste user journey belangrijkste inzichten

- Toegankelijkheid van het veld, het is nu duidelijk waar de beginpunten zijn
- Bezoeker leert zelfstandig en heeft geen aanspreekpunt nodig
- Bezoeker leert op locatie door te doen en te ervaren met leuke interacties
- Bezoeker weet dat het veld mee gaat met de seizoenen en dat een herbezoek de moeite waard is
- De bezoeker kan het product ook thuis gebruiken, de informatie is terug te lezen

PB>Gebruikersonderzoek> Gewenste User Journey

Onderzoek

Bezoeken aan het park (8 interviews)

Om de doelgroep beter te leren kennen en hun behoeften te begrijpen, heb ik meerdere bezoeken gebracht aan het park en het bloemenveld.

[PB>Gebruikersonderzoek>Interviews Frankendael](#)

Belangrijkste inzichten

- Bezoekers komen vooral voor recreatie: wandelen, ontspannen en het uitlaten van de hond zijn de meest genoemde redenen.
- Het bloemenveld wordt wel opgemerkt, maar oogt voor veel bezoekers niet echt toegankelijk. (een bord naar de web app aan de ingang zou al een goede stap zijn)
- Bezoekers leren het liefst door dingen zelf te ervaren.

Expert interview Park hovenier

Om beter te achterhalen welke informatie echt relevant en essentieel is, heb ik een interview gehouden met de hovenier van Park Frankendael.

[PB>Gebruikersonderzoek>Expertinterview Parkhovenier](#)

Belangrijkste inzichten

- Seizoensveranderingen zijn interessant voor bezoekers
- Samenstelling van de planten (sommige versterken elkaar)
- Weten of het een inheemse of uitheemse soort is, is leerzaam
- Bodem verschilt per deel van het veld

Interview vrijwilligers (2 interviews)

De vrijwilligers zijn vaak het eerste aanspreekpunt en hebben veel contact met bezoekers. Daarnaast beschikken ze over waardevolle kennis over het bloemenveld.

[PB>Gebruikersonderzoek>Interview vrijwilliger](#)

Belangrijkste inzichten

- Bezoekers vragen regelmatig informatie aan vrijwilligers maar zij zijn er niet altijd dus informatie over het veld blijft beperkt
- Seizoensveranderingen vinden bezoekers interessant
- Samenhang van de planten is belangrijk
- Digitale content moet visueel en beknopt zijn en bij de locatie passen.

Enquete

Enquete onderzoek (19 respondenten)

Enquete onderzoek voor de Watergraafsmeer community en Buurtgroen020.

De enquête richtte zich op drie hoofdonderwerpen: kennis & interesse, leren & ervaring en beleving & betrokkenheid. Deze thema’s gaven inzicht in wat bezoekers al weten over het bloemenveld, waar hun interesses liggen, hoe zij informatie willen ontvangen en welke factoren bijdragen aan een gevoel van betrokkenheid bij het veld.

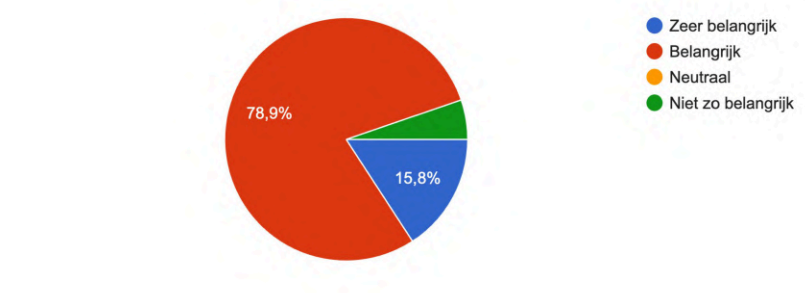
De resultaten van de enquête bevestigden en verdiepten de bevindingen uit de interviews en boden concrete handvatten voor het verder vormgeven van het concept.

PB>Gebruikersonderzoek>Enqueteonderzoek

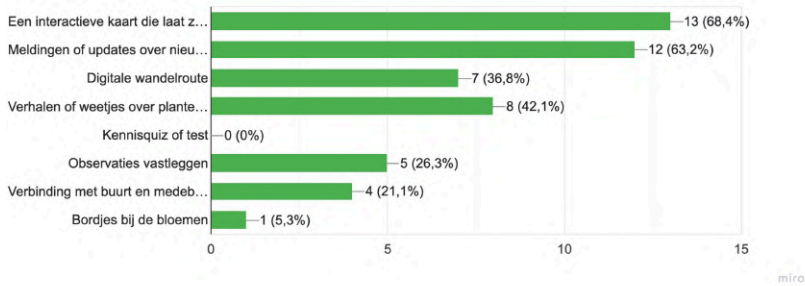
Belangrijkste inzichten

- Leren over de natuur in de directe omgeving wordt als belangrijk ervaren.
- Bezoekers willen meer weten over bloemen, planten en het bodemleven.
- Een digitale toepassing wordt positief ontvangen, mits de content relevant en eenvoudig blijft.
- Visuele, realistische informatie heeft de voorkeur.
- Laagdrempeligheid is essentieel: de ervaring moet toegankelijk zijn.
- Een interactieve kaart met seizoensupdates wordt gezien als een waardevolle leerwijze.
- Nieuws en updates helpen om betrokken bij het bloemenveld te blijven.

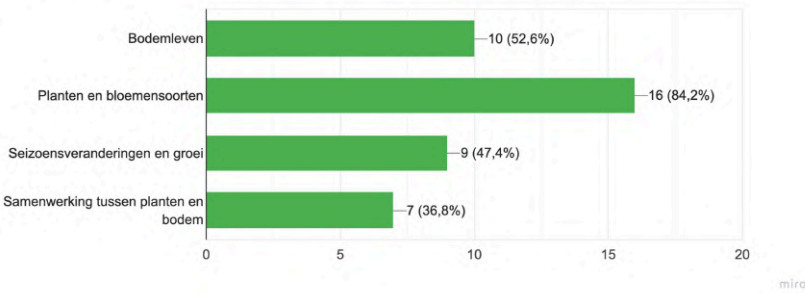
6. Hoe belangrijk vindt u het om meer te leren over de natuur in uw buurt?
19 antwoorden



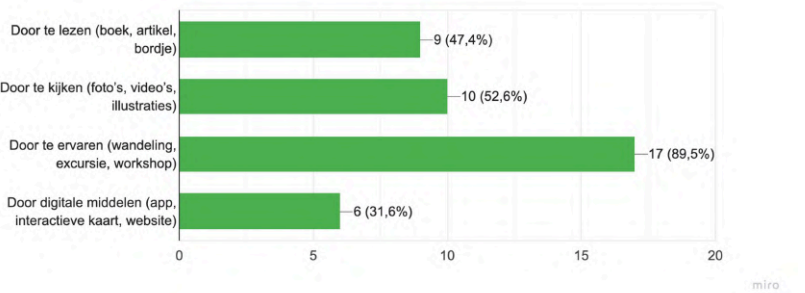
11. Wat zou u stimuleren om het Bloemenveld vaker te bezoeken of opnieuw te ontdekken via een digitale toepassing (meerdere antwoorden mogelijk)
19 antwoorden



7. Over welke onderwerpen zou u graag meer willen leren? (meerdere antwoorden mogelijk)
19 antwoorden



9. Hoe leert u het liefst over natuur? (meerdere antwoorden mogelijk)
19 antwoorden



regelmatig nieuwsbulletin, uitnodigingen voor excursies

Regelmatig nieuws ontvangen

Benchmark Creation

Benchmark creation

Ik heb de benchmark ongeveer in dezelfde periode uitgevoerd als de interviews. Het doel hiervan was om inspiratie op te doen uit bestaande apps en websites die iets educatiefs en interactiefs aanbieden. Ik wilde vooral ontdekken welke functies interessant en relevant konden zijn voor mijn eigen concept en of deze ook goed aansluiten bij mijn doelgroep.

Opvallende inzichten

- Veel apps bieden de mogelijkheid om observaties vast te leggen, wat een leuke en betrokken manier van interactie is.
(Laagdrempelig informatie verkrijgen)
- Het verdienen van badges of punten komt veel voor en helpt om gebruikers gemotiveerd te houden. **(Betrokkenheid)**
- Sommige applicaties hebben een community functie waarin je observaties kunt delen met anderen. **(Betrokkenheid)**
- Een duidelijke en logische navigatiestructuur blijkt heel belangrijk, sommige apps doen dit goed, anderen juist minder. **(belangrijk voor de toegankelijkheid)**
- Sommige apps gebruiken challenges (leuke manier van iets doen en leren) [PB>Deskresearch>Benchmark creation](#)

Wat neem ik mee?

- Vossenstreken & Inaturalist gamification opdrachten en kaart
- Korte en bondige info van Inaturalist
- Obsidentify had voor mij een toegankelijke UI met een duidelijke menunavigatie



Obsidentify logo



Inaturalist logo



Plantnet logo



Plantsnap logo



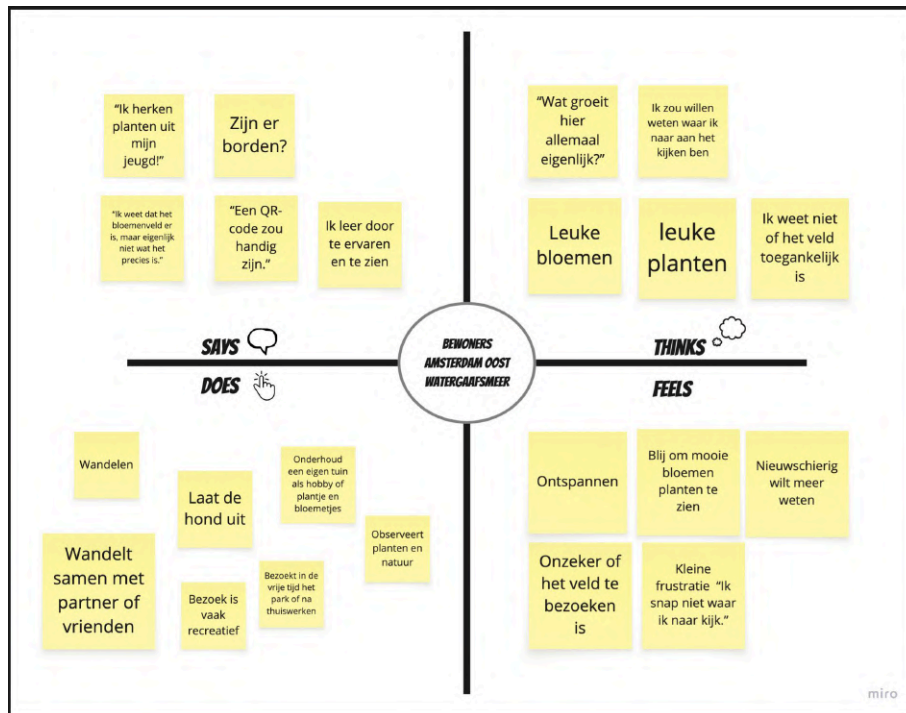
Vossenstreken logo

Empathy Map & Persona

Empathy Map

De empathy map heb ik opgesteld op basis van de inzichten uit de interviews en de enquête. Door deze visualisatie krijg ik een duidelijk beeld van wat de doelgroep denkt, zegt, voelt en doet. Dit inzicht helpt mij om gericht concepten te bedenken die de doelgroep ondersteunen bij het leren over het bloemenveld.

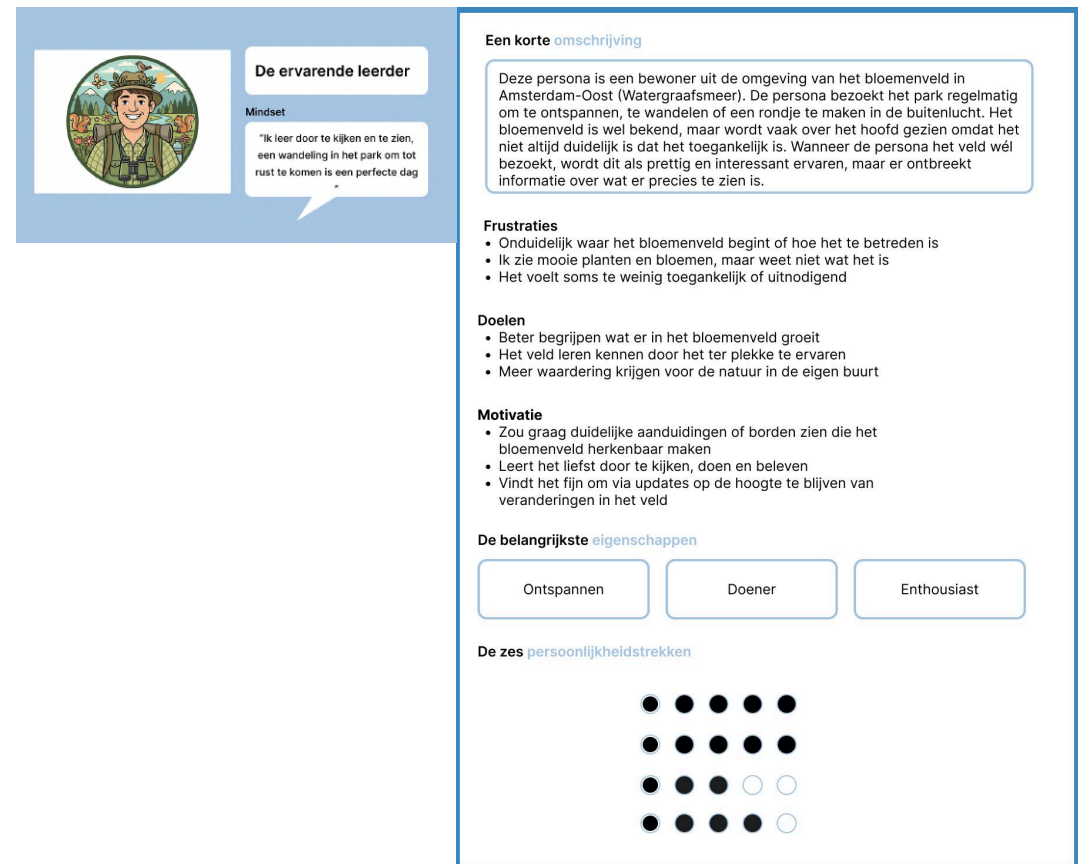
PB>Gebruikersonderzoek>Empathy Map



Persona

De persona heb ik ontwikkeld aan de hand van inzichten uit de interviews, observaties en enquêtes. De persona helpt mij om een concreet beeld te krijgen van wie het bloemenveld bezoekt en wat hun doelen, frustraties en motivaties zijn. Hierdoor kan ik tijdens het ontwerpproces beter inspelen op de behoeften van de gebruiker.

PB>Gebruikersonderzoek>Persona



Programma van eisen

De PVE heb ik gebruikt als een basis voor ontwerpbeslissingen en idee generatie.

Hieraan staan alle eisen die nodig zijn om een werkend, haalbaar en toegankelijk product te ontwikkelen. De eisen zijn opgesteld op basis van de behoefte van de gebruiker en de behoeften van de opdrachtgever.

PB>Idee generatie>Programma van eisen

Gebruikerseisen

Must

- De gebruiker wilt graag leren door te zien en ervaren.
- De gebruiker wil duidelijke indicatie dat het bloemenveld toegankelijk is
- De gebruiker wilt middels een interactieve kaart leren
- De gebruiker wilt meegenomen worden met de seizoenen
- De toepassing moet mensen motiveren het veld opnieuw te bezoeken
- De gebruiker wilt op de hoogte gehouden worden van nieuws of updates
- De toepassing moet laagdrempelig en eenvoudig te begrijpen zijn

Should

- Een pluk zone waar gebruikers kunnen "plukken"

Could

- De gebruiker kan foto's delen in een kleine, lokale community.
- Observaties vastleggen & delen

Wont

- Audio tour
- Qr codes bij elke zones

Ontwerp eisen

Must

- Het ontwerp moet toegankelijk zijn
- De visuele vormgeving moet aansluiten bij het bloemenveld
- Een volledig uitgewerkte prototype in Figma of andere software
- Het ontwerp is testbaar en klikbaar
- Het ontwerp moet de gebruiker niet afleiden door alleen de telefoon te gebruiken

Should

- Animaties en microinteracties
- Vriendelijke en toegankelijke tone of voice
- Een makkelijke onboarding

Could

- Een "gebouwde" versie in Framer om te laten zien hoe een gebouwde versie eruit zou zien

Wont

- Geen drukke, afleidende animaties of spelelementen die de natuurbeleving verstoren.
- Geen interface die uitnodigt tot langdurig scrollen of mobiel gebruik.
- Geen overmatig gedetailleerde info die voelt als een biologieboek.

Bedrijfseisen

Must

- De toepassing moet educatief zijn, de gebruiker moet iets leren
- De toepassing moet socials van het bloemenveld zichtbaar maken
- De toepassing moet Interactief zijn met in meer of mindere mate een spelelement
- De toepassing moet de bezoeker leren over het bloemenveld en wat er te zien is.
- De toepassing moet gebruiksvriendelijk zijn
- De toepassing moet met de seizoenen meegaan
- De toepassing moet betrokkenheid creëren

Should

- De toepassing moet de mogelijkheid hebben om je in te schrijven voor nieuwsberichten

Could

- Financieren support
- Desktop versie

Wont

- Voor nu geen samenwerking met Tuinrail
- Community pagina

Technische eisen

Must

- QR-functionaliteit om de app/webapp te gebruiken
- Content moet makkelijk zijn te updaten
- Moet offline te gebruiken zijn
- Het is technisch haalbaar
- De toepassing moet een webapp zijn
- Eenvoudige CMS

Should

- Microinteracties
- Animaties

Could

- Mobiele optimalisatie voor een app of webapp

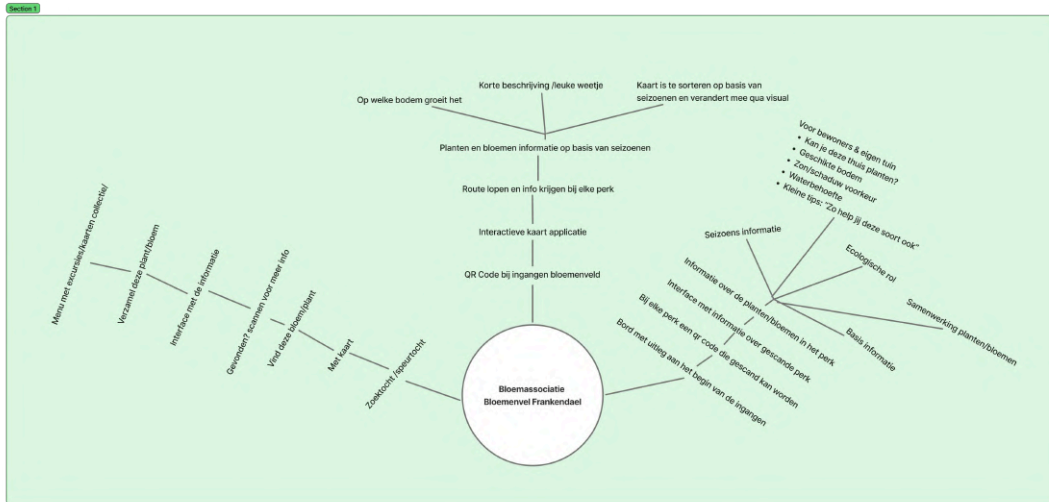
Wont

- Gebouwde versie
- AR/VR

Conceptualiseren

Brainstormen

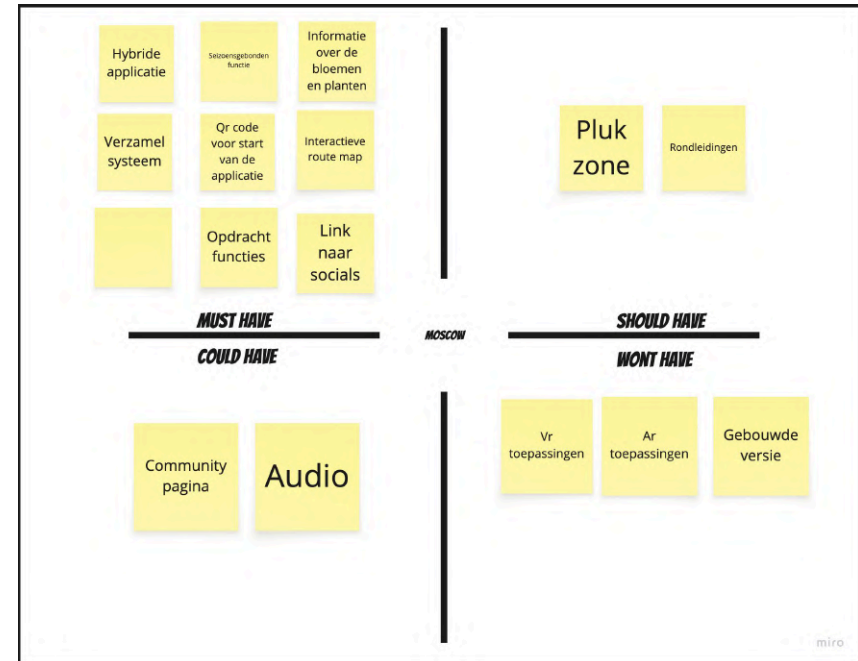
Bloemassociatie



De bloemassociatie die mij geholpen heeft om drie concepten te bedenken en dit tot één idee te maken.

PB>Idee generatie> drie concepten

MoSCoW



MoSCoW methode die mij geholpen heeft functies te prioriteren

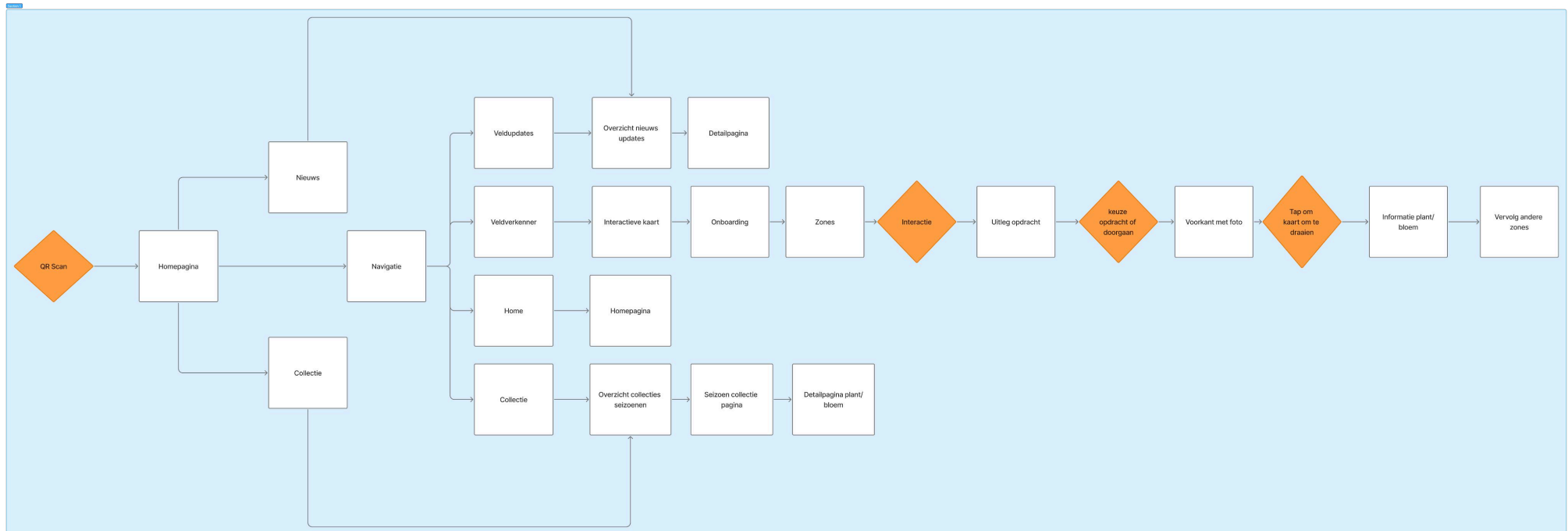
PB>Idee generatie> MOSCOW

User flow

User flow V3 PB>Idee generatie>Userflow

Dit is de derde versie van de user flow. De belangrijkste wijziging is het verwijderen van het scannen van planten en bloemen voor herkenning. Na het uitvoeren van technisch onderzoek is gebleken dat het afhankelijk zijn van een externe API de applicatie kwetsbaar maakt. Wanneer deze API niet beschikbaar is, kan de app niet goed functioneren.

PB>Deskresearch>Technische onderzoek scanfunctie



Concept moodboard

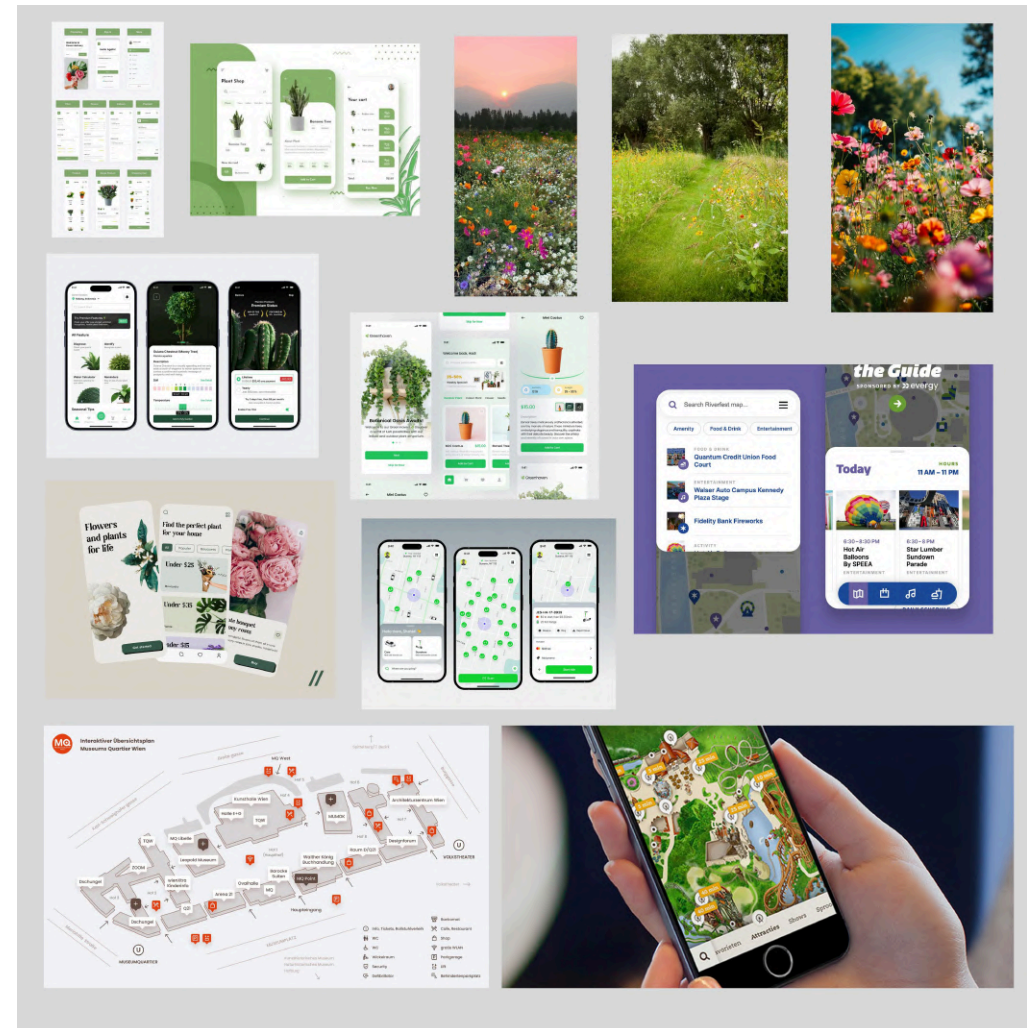
Concept moodboard

Ik heb een concept moodboard opgesteld om richting te geven aan de visuele stijl van het concept. Hiervoor heb ik Dribbble en Google gebruikt. Op Dribbble heb ik vooral interfaces van planten en bloemenapps geanalyseerd en gekeken naar toegepaste stijlen. Via Google heb ik daarnaast websites en applicaties met interactieve kaarten onderzocht, met focus op visuele stijl en gebruikte UI elementen.

PB>Conceptualiseren>Concept moodboard

Wat neem ik mee?

- Simpele UI, witte achtergrond voor niet veel afleiding
- Duidelijke aanduiding voor een zone, dit kan met kleur of een icoon
- Kleuren gebaseerd op de bloemen of planten
- Realistische foto's van bloemen en planten
- Herkenbare iconen



Styletile

Typografie

Font

"Sansita"

Header

Header

Sub header



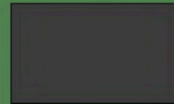
Font

"Open Sans"

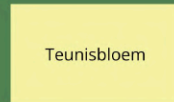
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu."

Color palette

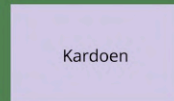
Main



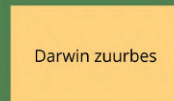
Secondary



Teunisbloem



Kardoen



Darwin zuurbes



Bladgroen

Neutraal



Buttons

Primair

Secundair



Afbeeldingen



De styletile heeft mij geholpen om de look en feel te bepalen voor mijn product. Hierin heb ik een keuze gemaakt uit fonts, kleurgebruik, buttons en afbeeldingen.

[PB>conceptualiseren>Styletile](#)

Design pattern research

Design pattern research interactieve kaart

Ik heb een design pattern research uitgevoerd omdat ik wilde ontdekken hoe andere applicaties een interactieve kaart toepassen.

PB>Idee generatie>Design pattern research

Belangrijkste inzichten

- Grote kaarten werken met een zoom in zoom uit functie
- Een combinatie van tekst en iconen worden gebruikt
- Een duidelijk opdeling van gebieden om het overzichtelijk te maken is belangrijk
- Efteling applicatie werkt prima zonder internet, alleen de afbeelding wordt niet geladen.
- Kaart > Zone > popup onderaan > detailpagina is hoe de applicaties het doen
- Kaart heeft de visuele stijl van het bedrijf, voornamelijk heel illustratief
- Een icoon laat precies zien wat er te vinden is (clarity, familiarity)
- Legenda
- Gebieden kleurencodering geven
- IVN beleef opdrachten

ARTIS



Product

User testing

User test

Het product is in totaal drie keer getest met vijf verschillende personen, op locatie bij het bloemenveld. Na elke test heb ik op basis van de belangrijkste inzichten iteraties doorgevoerd.

Het doel van de tests was om de gebruiker te observeren terwijl deze hardop denkend de applicatie gebruikte in het veld. Ik nam hierbij de rol van observator aan, maakte aantekeningen en bood waar nodig ondersteuning, zonder de gebruiker inhoudelijk te sturen.

[PB>Testen>User testrapport 1,2 & 3](#)

Belangrijkste inzicht test 1

- De gebruiker mist een beloning
- Enkele opdrachten logischer herschrijven (dovenetel opdracht zonder te “voelen”)
- Extra visuele aanwijzing toevoegen bij de kaart

Belangrijkste inzicht test 2

- Gebruikers willen de locatie weten aan de start
- Gebruikers willen terug kunnen navigeren wanneer nodig
- Gebruikers willen de opdracht kunnen afsluiten.
- Gebruiker vergeet deel van de instructie

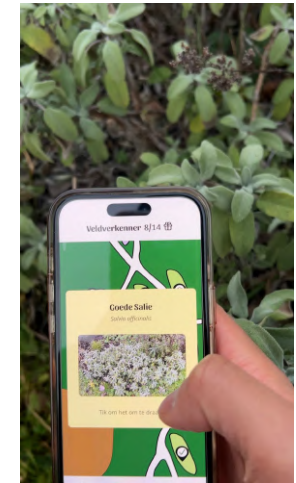
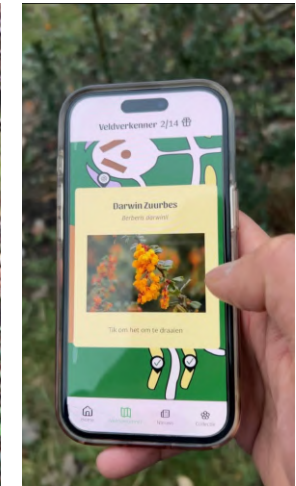
Belangrijkste inzicht test 3

- De uitleg van de interactieve kaart moet direct aan het begin van de kaart te zien zijn, zodat de gebruiker direct weet dat hij/zij kan beginnen
- Uitleg over dat er een reward te behalen valt kan ook aan het begin, hier kwam de gebruiker pas later achter
- Startpunt duidelijker aangeven
- Vooraf de homepagina uitleg over alle functionaliteiten, de collectie pagina of de nieuwspagina wordt soms overgeslagen.

User testing

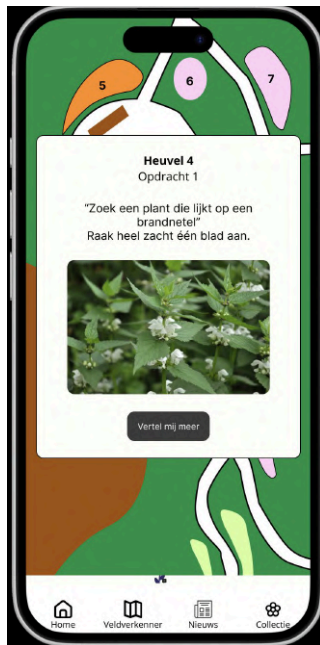
Belangrijkste veranderingen na eerste prototype

- Beloning toevoegen (salie, colacitroenkruid, olijvenkruid)
- Introductie veldverkenner tonen op de kaart en via een knop
- Collectie uitleg verduidelijken in de kaart
- Legenda knop voor zones
- Duidelijke voortgang per zone en beloning
- Korte app intro voor de homepage
- Shortcut naar de veldverkenner op home
- Opdrachten afsluitbaar maken voor meer controle
- Terugnavigatie vanuit de infokaart
- Echte veldfoto's in plaats van stockbeelden

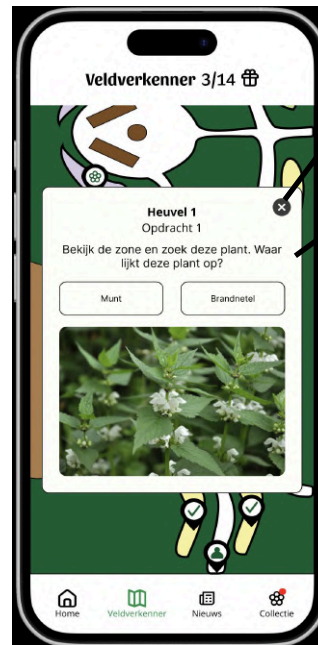


Belangrijkste veranderingen

PB>Iteraties>Overzicht iteraties



V1

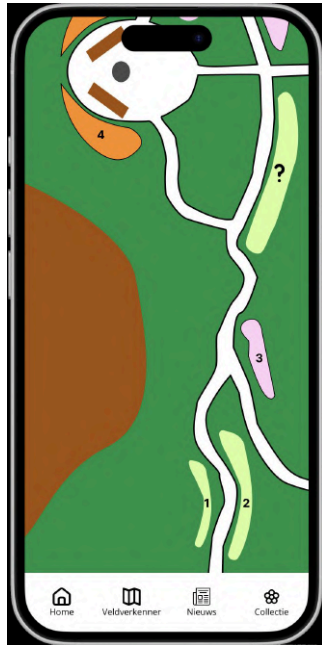


V3

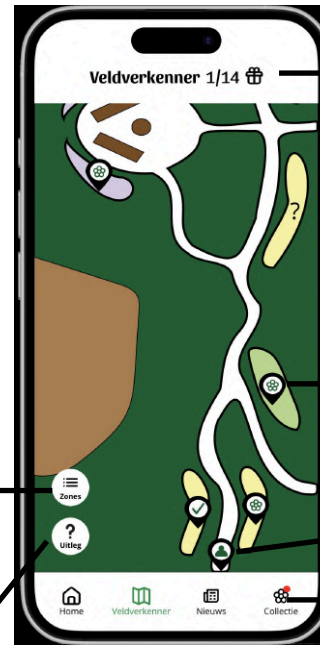
Afsluiten optie

*Dovenetel & moerraspirraea
opdracht logischer gemaakt en
uitvoerbaar (wrijven over een plant
die op een brandnetel lijkt is niet
logisch)*

Belangrijkste veranderingen



V1



V3

Legenda van zones

Uitleg nog een keer lezen

Progress tracking en progress
bijhouden tot beloning

Donkergroene achtergrond voor
betere contrast

Progress tracking door zones af te
vinken en duidelijker aanduiding
zones met een marker + icoon

Duidelijk aanduiding van start locatie

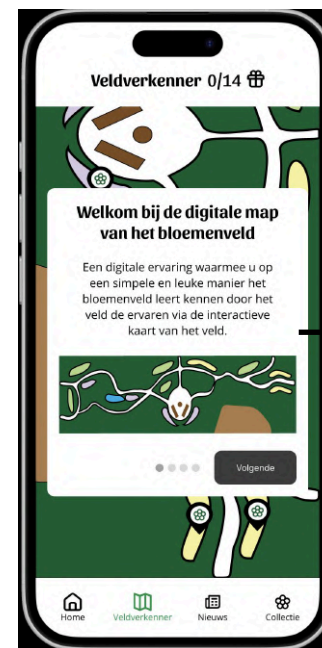
Notification dot om aan te geven
dat hier iets opgeslagen wordt

Belangrijkste veranderingen



→ Compactere indeling info

→ Terug/verder navigeren



→ Uitleg direct op de kaart

V1

V3

Inloggen + onboarding

Korte onboarding om de gebruiker bekend te maken met alle functies (vanuit user test 3)

Inloggen om voortgang op te kunnen slaan

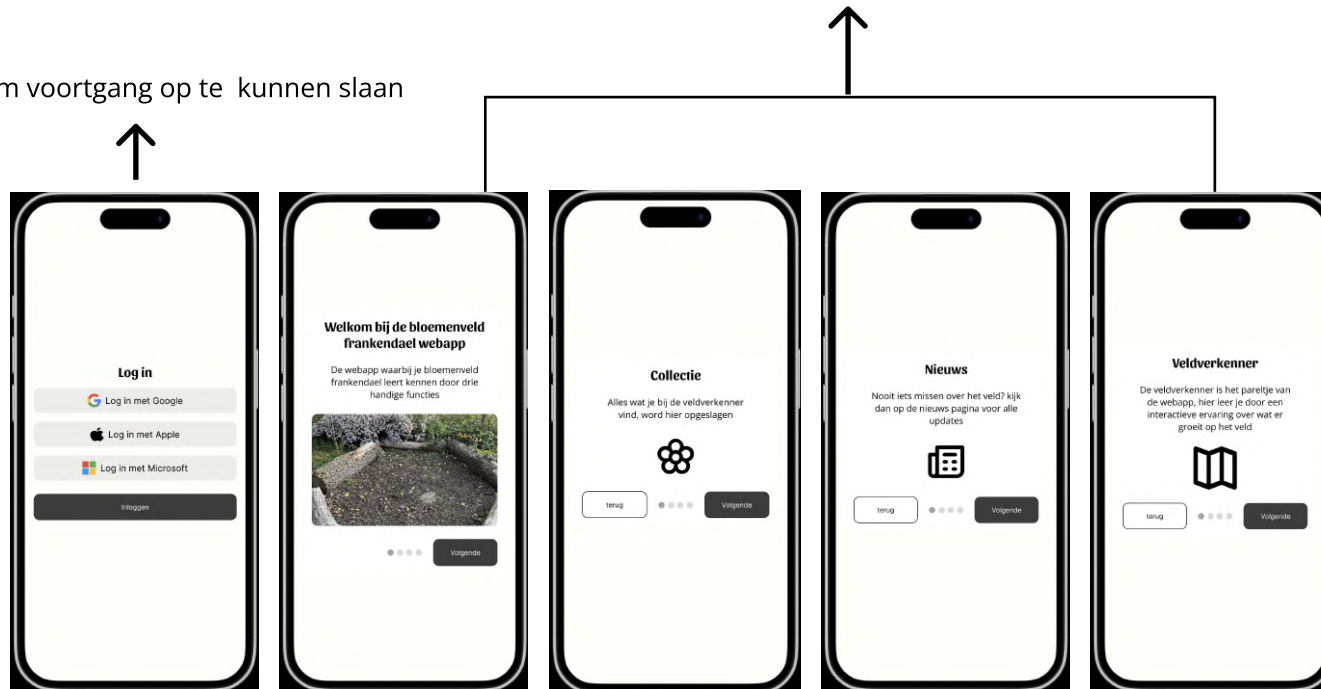
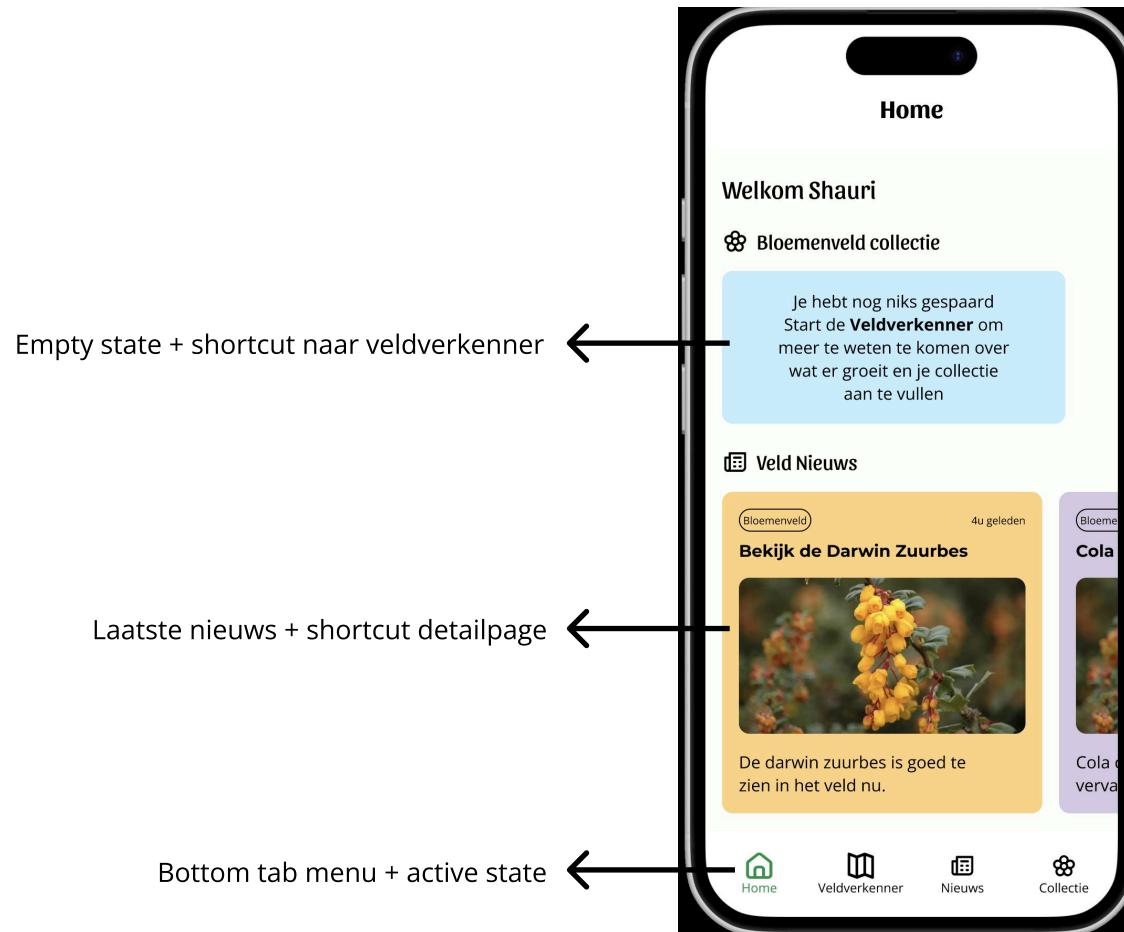


Foto login + onboarding

Homepagina



Collectie

Functie: sparen en herzien van digitale informatie kaarten

Overzicht verzamelde planten/bloemen

Collectie geordend op bloei en na de bloei

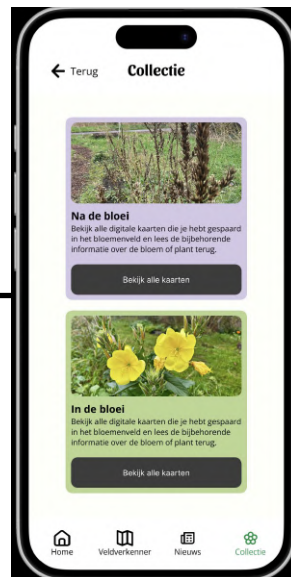


Foto collectie



Informatie kaart van desbetreffend bloem/plant

Nieuws

Functie: Op de hoogte blijven van de cyclus van het veld en veranderingen.

Overzicht nieuws /updates



Foto nieuws

Detailpage nieuws/update item



Experiential learning

Experiential learning (2 artikelen)

PB>Deskresearch>Experiential learning

Mijn product gaat om het leren door te ervaren in plaats van het passief consumeren van informatie. Dit artikel legt de voordelen uit van experiential learning ,letterlijk “leren door te doen”. Het artikel beschrijft dat leren door zelf te doen de betrokkenheid en motivatie vergroot, omdat het leerproces interactief is en op deze manier meer betekenis geeft. Door ervaringen wordt informatie beter begrepen en onthouden. Hiervoor zijn enkele punten belangrijk:

- Actieve participatie - interactie hebben met de omgeving
- Probleemoplossing - mensen leren beter als ze moeten nadenken of iets kleins moeten doen.
- Reflectie - kort stilstaan bij wat er gezien is
- Intentionaliteit - elke opdracht heeft een doel
- Proces boven resultaat - laagdrempeligheid

Mijn product

Mijn product is zo ontworpen om de gebruiker informatie te geven door kleine en leuke beleef opdrachten te geven. Deze zijn laagdrempelig en makkelijk uit te voeren en bestaan uit opdrachten waarbij ze **kijken, voelen en ruiken**, allemaal opdrachten waarbij interactie met de omgeving nodig is. Tegelijk leren ze belangrijke kenmerken van bloemen en planten, hoe deze eruit zien, hoe deze aanvoelen en wat voor geur ze hebben. Bezoekers doen actief mee, reflecteren, denken na en leren op een laagdrempelige manier

De interactieve kaart

De interactieve kaart heeft 13 zones waarvan:

- 3x sierlinten
- 4x heuvels
- 5x eeteilanden
- 1x waterplant gebied

PB>Meetings opdrachtgever>Zones uitwerking

Experiential learning of learning by doing

Experiential learning laat mensen direct in contact komen met een concept, in dit geval met de omgeving. Binnen de zones zijn opdrachten gekoppeld die de zintuigen stimuleren door te kijken, voelen en ruiken.

De veertien opdrachten en de interactieve kaart zijn gebaseerd op artikelen over experiential learning. Deze laten zien dat leren door zelf te doen de betrokkenheid en motivatie wordt vergroot, doordat het leerproces actief en betekenisvol is. Door ervaringen tastbaar te maken, worden ze beter begrepen en onthouden. **(actieve participatie)**

Elke opdracht binnen een zone heeft een duidelijk doel **(intentionaliteit)**: de gebruiker kennis laten maken met een plant of bloem via verschillende kenmerken, zoals uiterlijk, geur en textuur. Hiermee wordt actieve participatie gestimuleerd en wordt nieuwsgierigheid en probleemoplossend denken aangewakkerd.

Designing digital maps

Ontwerpen van digitale kaarten (2 artikelen)

[PB>Deskresearch>Digital map design](#)

Ik heb artikelen gelezen die UX principes uitleggen betreft map design zodat gebruikers zich snel kunnen oriënteren.

Belangrijke principes uit het artikel zijn:

Fitts' Law: interacties moeten moeiteloos zijn, met strategisch geplaatste knoppen. De kaart is scrollbaar en zones en interactie elementen zijn makkelijk te bereiken met de duim.

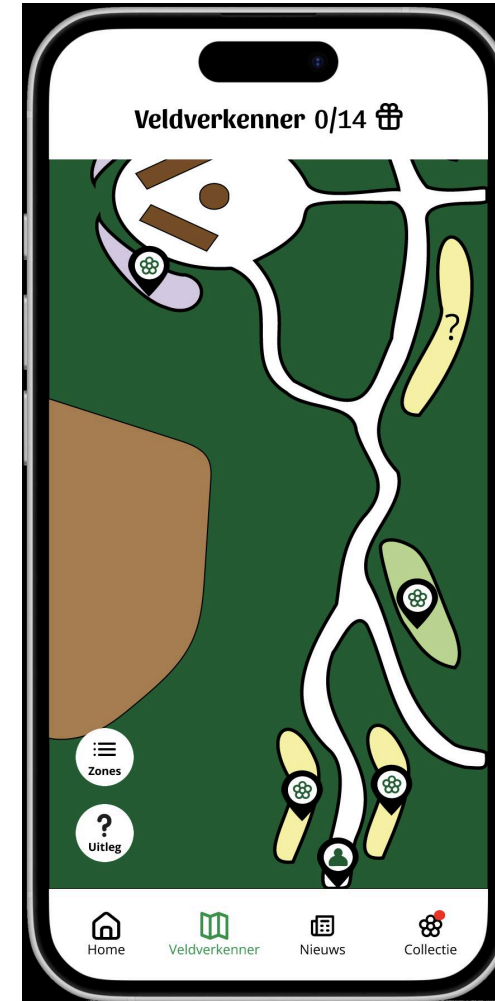
Hick's Law: beperk keuzes en gebruik progressive disclosure om overzicht te behouden. De legenda en uitleg zitten onder een button

Jakob's Law: het gebruiken van bekende patronen en interacties, mijn kaart gebruikt verticale scroll

Miller's Law: toon beperkte informatie tegelijk (ongeveer 5–9 items). Niet alle zones zijn gelijk te zien, pas als de gebruiker vooruitgang maakt. Verder heb ik alleen 2 buttons op de kaart.

Tesler's Law: toon alleen relevante informatie en verberg complexiteit waar mogelijk.

Gestaltprincipes (proximity & grouping): groepeer gerelateerde elementen voor een duidelijke visuele structuur.



Veldverkenner

Map UI design

[PB>Deskresearch>Digital map design](#)

Map UI Design is het ontwerpen van een gebruikersinterface waarin kaarten centraal staan, hierin worden functies zoals navigatie, locaties zoeken en andere interactieve toepassingen ontworpen. Het verschilt van standaard UI design omdat het om locatie gerichte informatie gaat. Dit zijn de basicomponenten van een kaart:

- **De base layer** is gebaseerd op het veld en gebruikt een groene achtergrond om het aanwezige groen te representeren.
- **De feature layer** toont de zones, die zijn uitgelicht met kleur en iconen zodat direct duidelijk is waar interactie mogelijk is.
- **De control en interaction layer** bevat de zones, legenda items en de mogelijkheid om de uitleg opnieuw te bekijken.

Overige belangrijke ontwerprincipes

- Voldoende contrast, ik heb een donker groene achtergrond met licht gekleurde zones gekozen.
- Max 10-12 in je kleurenpallete, ik heb er 6.
- Visuele hiërarchie, De zones zijn opvallend gemaakt.
- Teveel op het scherm werkt afleidend, Zones > opdracht > informatie kaart is hoe ik het doe.
- Typografie en leesbaarheid

UX writing

UX writing

PB>Deskresearch>UX writing

Ik heb de opdrachten opgesteld volgens best practices uit UX writing. Ze zijn geschreven vanuit de **context van de gebruiker die staan op het veld**, zodat meteen duidelijk is wat hij moet doen. Daarom gebruik ik **actiegerichte** woorden, vermijd ik **jargon**, houd ik zinnen zo kort mogelijk en zorg ik voor een **menselijke tone of voice**. Buttons hebben actiegerichte labels zoals “vertel mij meer”, om interactie te stimuleren.

Voorbeelden van opdrachten

De opdrachten starten met werkwoorden zoals bekijk en wrijf, waardoor direct duidelijk is welke handeling wordt verwacht. De gebruiker leert geuren herkennen bij een plant, kleuren van bessen onderscheiden en bladkenmerken observeren die gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het zijn opdrachten waarbij leren ontstaat door actieve participatie. Daarnaast zijn de opdrachten consistent qua verwoording en zijn ze haalbaar en makkelijk uit te voeren (**SDT competentie**)



Voorbeelden opdrachten

SDT & Motivational design

Self Detemination Theory (2 artikelen)

PB>Deskresearch>SDT artikelen

SDT theorie is ontwikkeld door de psychologen Edward L. Deci en Richard M. Ryan, zij leggen uit dat dat intrinsieke motivatie sterker en duurzamer is en ontstaat wanneer aan de drie basisbehoeften wordt voldaan.

- Autonomie - De behoefte aan vrijheidskeuze
- Competentie - behoefte om te leren
- Verbondenheid/betrokkenheid met de omgeving of mensen

Verder legt het artikel uit dat er twee type motivaties zijn: ‘intrinsieke en extrinsiek’ waarvan intrinsieke voortkomt uit persoonlijke interesse, nieuwsgierigheid en willen leren. Extrinsieke wordt gestimuleerd door externe factoren, bijvoorbeeld beloningen.

Hoe pas ik dit toe in mijn product

Wat ik meeneem zijn de drie basisbehoeften plus hoe je intrinsieke en extrinsieke motivatie kan stimuleren.

- **Autonomie:** bottom tabnavigatie wat de gebruiker volledige controle geeft over het navigeren tussen de hoofdsecties en vrije route in de kaart. Ook kan de gebruiker opdrachten afsluiten en terug navigeren.
- **Competentie:** Haalbare opdrachten en duidelijke, bondige informatie om op een leuke en makkelijke manier te leren
- **Verbondenheid/betrokkenheid:** De gebruiker op de hoogte te houden met updates en nieuws. De excentrieke motivatie zit in het bewaren van verkregen informatie middels digitale kaarten en het verkrijgen van een kleine beloning na het afronden van de interactieve kaart.



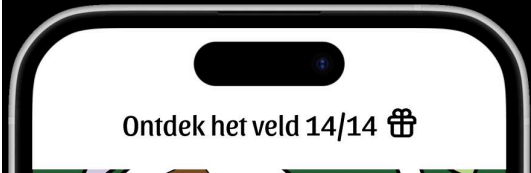
Bottom tab navigatie



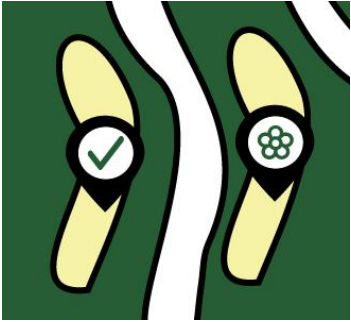
Uitleg afronding en reward



Terug/verder navigeren



Voortgang bijhouden van de 14 opdrachten en reward



Voortgang bijhouden na het afronden van een zone



Haalbare opdrachten en duidelijke, bondige informatie

Motivational design (2 artikelen)

PB>Deskresearch>Motivational design

Binnen motivational design speelt nieuwsgierigheid een belangrijke rol. Mensen zoeken nieuwe ervaringen en worden gemotiveerd door het zien van **voortgang**. Mijn intuïtieve app ondersteunt dit ook doordat het meebeweegt met de cyclus van planten en bloemen. Variabele beloningen houden de ervaring interessant, terwijl intrinsieke beloningen zoals plezier en voldoening op de lange termijn het meest waardevol zijn.

Motivation Driven Design vergroot betrokkenheid door intrinsieke en extrinsieke motivatie te combineren. Na het afronden van opdrachten ontvangt de gebruiker in één specifieke zone een kleine fysieke beloning, zoals een blad van goede salie. Dit maakt de ervaring completer en versterkt de betrokkenheid.

Mobile friendly design

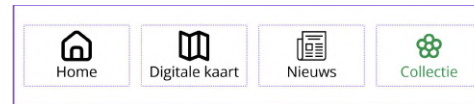
Mobile friendly design.

PB>Deskresearch>Mobile friendly design

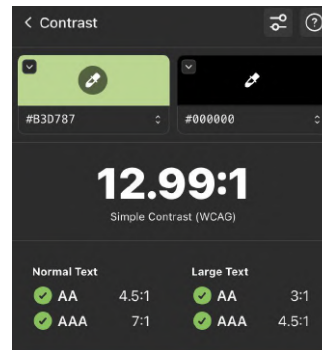
De kaart is verticaal scrollbaar, een herkenbare en **intuïtieve gesture** die de zones makkelijk bereikbaar maakt en uitnodigt tot interactie.

De rest van de applicatie is ontworpen volgens een **thumb first principle**, knoppen en zones zijn groot genoeg voor comfortabele interactie. In de hele app is gezorgd voor voldoende kleurcontrast (minimaal 4.5:1), wat de leesbaarheid en toegankelijkheid verbetert.

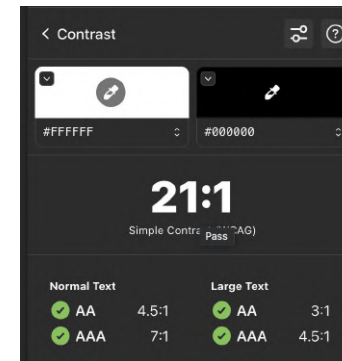
De applicatie bestaat uit vier hoofdsecties en is daarom geschikt voor **bottom tabnavigatie**, een mobielvriendelijke oplossing die goed met de duim te bedienen is.



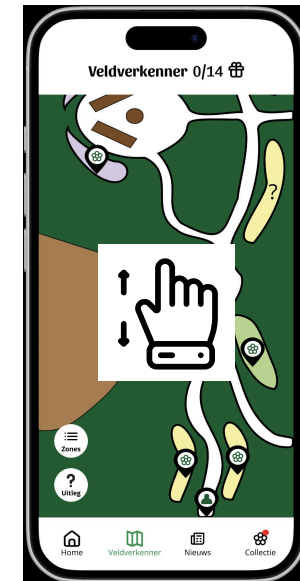
Bottom tab navigatie



Contrast voor information cards



Contrast voor opdrachten



Vertical scroll voor de kaart



Volledige breedte knop voor makkelijke bereikbaarheid (collectie)

Informatie kaart heeft makkelijke bereikbare buttons

Betrokkenheid & CMS

Hooked model

Hooked model (1 artikel) [PB>Deskresearch>Hooked model](#)

Het artikel beschrijft hoe apps en digitale producten gebruiksgewoonten kunnen stimuleren door gebruikers steeds dezelfde gedragscyclus te laten doorlopen. Dit gebeurt aan de hand van het Hook model, een vierstappenproces dat motivatie en herhaald gebruik versterkt.

Het model bestaat uit vier onderdelen: trigger, action, variable reward en investment.

Mijn product

Het Hook model is relevant, omdat leren en ontdekken herhaald gedrag vraagt en betrokkenheid zich over tijd opbouwt, niet in één bezoek.

Trigger ontstaat bij het eerste gebruik via QR-codes bij de ingangen en later door notificaties, nieuwsgierigheid (wat bloeit er nu?) en routine bij het bezoeken van het park.

Action bestaat uit laagdrempelige opdrachten die kijken, voelen en ruiken stimuleren.

Variable reward komt voort uit afwisselende content, bruikbare informatie en een beloning aan het einde.

Investment vraagt om tijd en aandacht door te observeren, te vergelijken en terug te komen in een andere periode.

Ethisch aspect

Het hooked model kan positief effectief zijn maar het is belangrijk om het verantwoordelijk te gebruiken. Het maken van producten die overmatig verslaafd werken kan leiden tot ongezond gedrag van de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn: overmatig scrollen, lang gebruik van social media en gameverslaving. Het product moet waarde hebben en niet alleen schermtijd stimuleren. Er voor zorgen dat de gebruiker positief profiteert van het product is essentieel voor ethische applicaties.

Directus

Directus is headless CMS dat ik als advies wil meegeven aan dit project om te implementeren. De reden voor een CMS is omdat vanuit hier de content wordt gehaald en makkelijk te updaten is. Een headless CMS is een CMS zonder hoofd of gezicht. De functie is content beheren en uitlezen. Je kan doen met de content wat je wilt , waar en hoe je maar wilt. De content is in meerdere omgevingen/kanalen te gebruiken, bijvoorbeeld websites en apps.

PB>CMS onderzoek>CMS Directus

Visual editor

De Visual Editor is een interface waarmee content visueel direct "in context" bewerkt kan worden. In plaats van tekst in te vullen in standaard invulvelden, bewerk je de content rechtstreeks op een live weergave van je website binnen het CMS. Dit biedt een gebruiksvriendelijke ervaring voor beheerders en past daarom goed bij het project en mijn opdrachtgever.

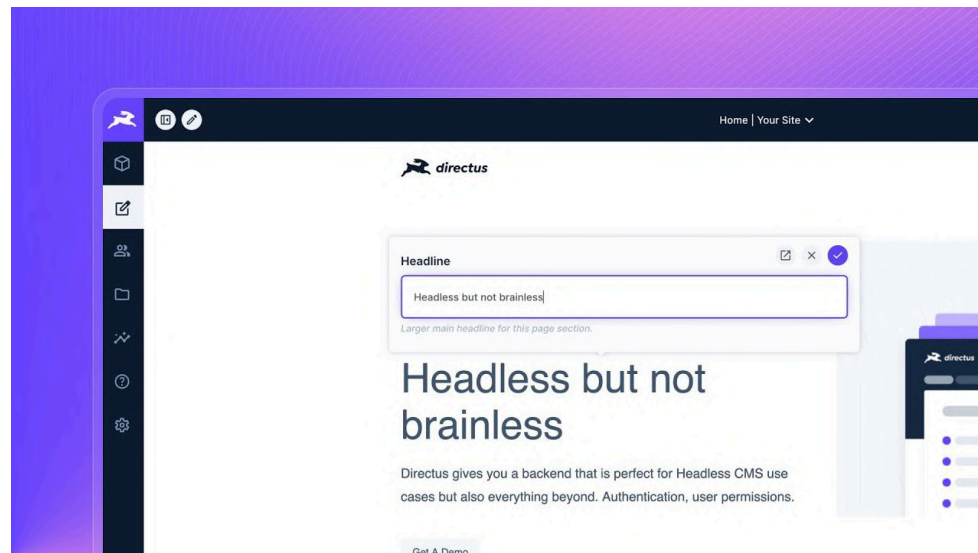


Foto Directus CMS visual editor

Wie beheert de content?

De content gaat beheerd worden door een samenwerking tussen de vrijwilligers en de projectleidster van het veld. Mocht er uiteindelijk iemand anders hiervoor nodig zijn kan er via buurtcampus oost een student ingehuurd worden.

Hoe gaat de content beheerd worden?

In het veld wordt gewerkt met vaste en tweejarige planten, die ieder een eigen cyclus hebben. Binnen dit project ligt de focus niet op de volledige cyclus, maar op de zichtbare fases van planten en bloemen: bloei en na de bloei. Tijdens deze fases veranderen de herkenbare kenmerken, zoals bloemen, bladeren en zaadknoppen.

Omdat de planten in het veld nauwelijks worden vervangen, hoeft de beheerder in het CMS alleen in te grijpen wanneer dat echt nodig is. Het onderhoud richt zich vooral op het aanpassen van de actieve fase van een plant.

In de praktijk wordt per plant of bloem de juiste fase geactiveerd. De bijbehorende opdrachten en afbeeldingen worden daarna automatisch getoond in de interactieve kaart. Deze aanpak houdt het beheer overzichtelijk en voorkomt dat het CMS onnodig complex wordt.

CMS Directus

Betrokkenheid meten

De betrokkenheid kan worden gemeten via het Directus CMS. Binnen Directus is de Insights functie beschikbaar, een no code analyticsdashboard waarmee onder andere business intelligence, gebruikersvoortgang, conversies van webverkeer en nog meer inzichtelijk gemaakt kan worden.

De Insights module bestaat uit één of meerdere dashboards die volgens een drag and drop systeem werken. Hierdoor is het mogelijk om een gepersonaliseerd analytics dashboard samen te stellen.

Deze tool is zeer geschikt om betrokkenheid te meten, bijvoorbeeld door het aantal gebruikers, terugkerende gebruikers, het aantal kliks, afgeronde opdrachten en andere interacties bij te houden.

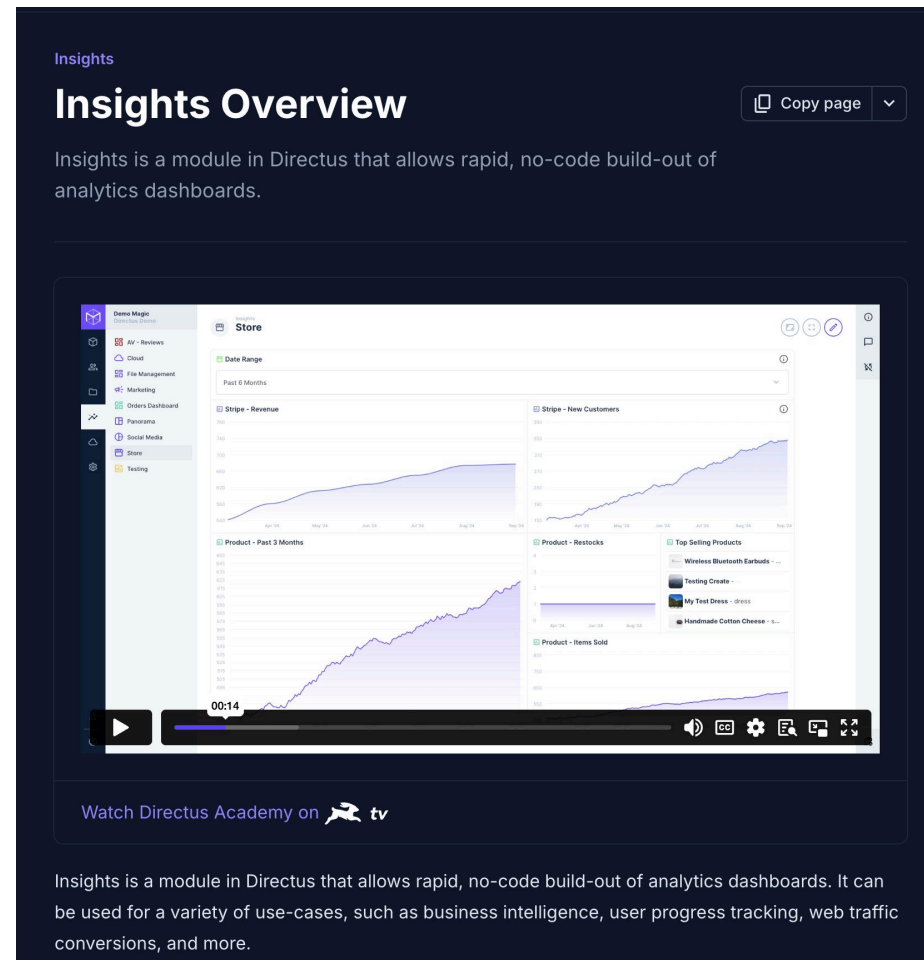


Foto Directus CMS Insight tool

Visie

Visie product

Toekomstvisie wat kan er nog meer gedaan worden?

PB>Afronden>Toekomstvisie

- Mijn advies is: maak de zones in het veld zichtbaarder, bijvoorbeeld door een duidelijke omlijning of een bord met de naam van de zone. De planten waren goed te vinden, maar de zones zelf waren soms minder herkenbaar.
- Ik wil nog een test + iteratie doen
- Onderzoek doen naar het categoriseren van opdrachten op basis van moeilijkheid.
- Profielinstellingen uitwerken.
- Empty states ontwerpen, zoals wanneer er nog geen nieuws is of wanneer er nog geen kaarten zijn gespaard.
- Onderzoek een mogelijke samenwerking met Restaurant De Kas, bijvoorbeeld een beloning na het afronden van de veldverkenner.

Waarde

De waarde zit in de interactie met de omgeving. Ja, gebruikers kunnen apps zoals PlantNet gebruiken, maar die bieden alleen foto's, wetenschappelijke namen en externe links. De ervaring blijft daardoor onpersoonlijk en de informatie beklijft nauwelijks. In dit concept is de ervaring juist persoonlijk en direct gekoppeld aan het veld zelf. De informatie is niet alleen theoretisch, maar wordt interactief en tastbaar door de directe interactie met de omgeving.

Conclusie

Het product vormt een duidelijke meerwaarde voor het bloemenveld en sluit aan bij de design challenge.

Pb>Opdrachtgever>feedback opdrachtgever

Toegankelijk

Bij de noordelijke en zuidelijke ingangen van het bloemenveld worden borden met een QR-code geplaatst die verwijzen naar de webapp. Deze ingangen liggen op de looproutes van de doelgroep en maken de toegang tot het veld direct duidelijker. Door het gebruik van de applicatie leren bezoekers het veld beter kennen, waardoor het bekender aanvoelt en de drempel voor een volgend bezoek verder wordt verlaagd.

Interactief & educatief

De applicatie biedt een interactieve ervaring via een kaart waarop bezoekers actief opdrachten uitvoeren. Door te doen en te ontdekken leren zij wat er in het veld groeit. Deze ervaring wordt ondersteund met aanvullende informatie over planten en bloemen. Doordat de content direct gekoppeld is aan het bloemenveld voelt de ervaring persoonlijk en draagt deze bij aan betrokkenheid.

Betrokkenheid

Door actieve interactie met het veld ontstaat een persoonlijke beleving. Bezoekers leren het bloemenveld herkennen, begrijpen wat er groeit en voelen zich meer verbonden met de plek. De intrinsieke motivatie wordt ondersteund door lichte extrinsieke elementen, zoals beloningen en het verzamelen van informatiekaarten. Omdat het product meebeweegt met de cyclus van planten blijft de content door het jaar heen relevant en nodigt deze uit tot herbezoek.

Bronnen

Cheung, J. (2023, 12 juni). Style Tiles: Everything You Need to Know. CareerFoundry. <https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/style-tiles>

Dribbble - Discover the World's Top Designers & Creative Professionals. (z.d.). <https://dribbble.com/>

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natuur (2025). Artis App (v1.0.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 12 november 2025 van de App store.

Efteling (2025). Efteling App (v5.15.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 12 november 2025 van de App store.

Walibi World B.V. (2025). Walibi App (v5.6.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 12 november 2025 van de App store.

Irias (2025). IVN Natuur Routes (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 12 november 2025 van de App store.

Inaturalist (2025). Seek By Inaturalist (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 16 oktober 2025 van de App store.

Observation International (2025). Obsidentify (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 20 oktober 2025 van de App store.

Cirad France (2025). Planter (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 20 oktober 2025 van de App store.

Plantsnap INC (2025). Plantnet (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 21 oktober 2025 App store.

Natuurmuseum Brabant (2025). Vossenstreken (v5.7.1) [Mobiele app]. Geraadpleegd op 21 oktober 2025 App store.

Williams, J. (2024, 4 november). How Self Determination Theory (SDT) can help craft superior product Experiences. [www.Medium.com. https://medium.com/design-bootcamp/how-self-determination-theory-sdt-can-help-craft-superior-product-experiences-79af182c0148](https://medium.com/design-bootcamp/how-self-determination-theory-sdt-can-help-craft-superior-product-experiences-79af182c0148)

MSEd, K. C. (2025, 29 oktober). How Self-Determination Theory explains Motivation. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/what-is-self-determination-theory-2795387>

Pl@ntNet API for developers. (z.d.). <https://my.plantnet.org/>

plant.id API v3. (z.d.). Plant.id V3. <https://documenter.getpostman.com/view/24599534/2s93z5A4v2>

INaturalist API. (z.d.). <https://api.inaturalist.org/v1/docs/>

Novio Design, Ton Haex. (z.d.). Flora van Nederland: Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris. https://www.floravannederland.nl/planten/groot_kaasjeskruid

Bronnen

Kardoen - tuinadvies. (z.d.). Geraadpleegd op 7 januari 2026, van <https://www.tuinadvies.nl/planten/cynara-cardunculus/kardoen/>

Novio Design, Ton Haex. (z.d.-b). Flora van Nederland: Moerasspirea - Filipendula ulmaria. Geraadpleegd op 7 januari 2026, van <https://www.floravannederland.nl/planten/moerasspirea>

Medibib. (2024, 6 juni). Teunisbloem – Veelvuldig heilzame werking. Medibib. Geraadpleegd op 7 januari 2026, van <https://www.medibib.nl/blog/teunisbloem-veelvuldig-heilzame-werking>

GmbH, B. (2025, 2 september). Salie correct snoeien planten en drogen. Geraadpleegd op 7 januari 2026, van https://www.baldurnederland.nl/onion/content/plant--und-verzorgingstips/groente-und-kruiden/salie?srsltid=AfmBOopkA9VYuyVdWc9E0mG3uPT8Xknp_VwnnNycLK7lrJvSZhVH-OPX

Echte salie | NVBT. (z.d.). Geraadpleegd op 7 januari 2026, van <https://www.botanischetuinen.nl/nl/plant/5897/echte-salie>

Novio Design, Ton Haex. (z.d.-a). Flora van Nederland: Bijvoet - Artemisia vulgaris. Geraadpleegd op 7 januari 2026, van <https://www.floravannederland.nl/planten/bijvoet>

Artikel How Self Determination Theory (SDT) can help craft superior product experiences. (2024, november). Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://medium.com/design-bootcamp/how-self-determination-theory-sdt-can-help-craft-superior-product-experiences-79af182c0148>

The Role of Motivation in UX Design. (2024, maart). <https://medium.com/@rotiulia/the-role-of-motivation-in-ux-design-219532e547a4>

Impact of Motivation Driven Design on UX | Improve Your Product. (z.d.). Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://www.goldfishcode.com/blog-posts/impact-of-motivation-driven-design-on-ux>

Eyal, N. (2024, 29 oktober). The Hooked Model: How to Manufacture Desire in 4 Steps. Nir And Far. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://www.nirandfar.com/how-to-manufacture-desire/>

Designing digital maps with UX principles in mind: orientation made simple. (2025, augustus). Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://medium.com/@luisina.dorsi/designing-digital-maps-with-ux-principles-in-mind-orientation-made-simple-d4abfc49ea0a>

Bronnen

The Benefits of Learning-by-Doing: Unlocking Experiential Education. (z.d.). Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://teamacademy.nl/the-benefits-of-learning-by-doing-unlocking-experiential-education/>

Shaikh, F. (2024, 22 juni). Learning by Doing: The power of Experiential learning. eLearning Industry. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://elearningindustry.com/learning-by-doing-the-power-of-experiential-learning>

Secuodsoft Technologies. (2024, september). The Complete Guide to Creating User-Friendly Mobile Navigation in 2025. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://medium.com/@secuodsoft/the-complete-guide-to-creating-user-friendly-mobile-navigation-in-2025-59c9dd620c1d>
Design Studio UI/UX. (2024, 7 augustus). 7 Best Practices for Effective UX Writing. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://uxplanet.org/7-best-practices-for-effective-ux-writing-01570fee7e5d>

PatternFly • UX writing best practices. (z.d.). PatternFly Docs. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://www.patternfly.org/ux-writing/ux-writing-best-practices/>

Directus. (z.d.). The Headless CMS + Backend for Every Custom Build. Geraadpleegd op 8 januari 2026, van <https://directus.io/>